

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 13 — Vector, số phức và ôn tập hình học

几何与代数综合

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Mở file này sau khi đã làm xong toàn bộ 48 câu và tự ghi lại lý do sai. Bảng đáp án dùng để tự chấm, lời giải ngắn dùng để đối chiếu cách làm.

1. BẢNG ĐÁP ÁN 48 CÂU

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	A	D	C	D	A	B	A	D	A	C

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	D	B	D	B	D	C	A	D	C	D	B	A

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	C	B	B	A	A	C	B	D	B	C	B	A

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	D	A	C	B	D	B	A	C	B	C	D	C

2. LỜI GIẢI

2.1 PHẦN I — VECTOR VÀ SỐ PHỨC (12 câu)

Câu 1 —Đáp án A

Giải. $a \perp b$ nên $a \cdot b = 0$: $5 \cdot (-2) + 1 \cdot 2k = 0$, tức $2k = 10$ và $k = 5$. Phương án 10 là bất quen chia đôi khi giải $2k = 10$.

Câu 2 —Đáp án C

Giải. $(a+i)(1-i) = a - ai + i - i^2 = (a+1) + (1-a)i$. 纯虚数要求实部为 0: $a+1=0$, 得 $a=-1$. 验算虚部 $1-(-1)=2 \neq 0$, 满足条件。

Câu 3 —Đáp án A

Giải. Tích có hướng: thành phần thứ nhất $2 \cdot 3 - (-1)(-1) = 6 - 1 = 5$; thành phần thứ hai $-[(1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2)] = -(3+2) = -5$; thành phần thứ ba $1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 = -1 - 4 = -5$. Vậy $a \times b = (5, -5, -5)$. Nhớ đổi dấu thành phần giữa, đây là chỗ sai phổ biến nhất.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = a - b$. Phương án $b - a$ là kết quả của $\overrightarrow{BD}$, đổi chiều vectơ.

Câu 5 —Đáp án C

Giải. $d_1 \cdot d_2 = 2 - 2 + 2 = 2$, $|d_1| = \sqrt{6}$, $|d_2| = 3$. $\cos \theta = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9}$. Góc giữa hai đường thẳng lấy trị tuyệt đối của tích vô hướng nên luôn không âm.

Câu 6 —Đáp án D

Giải. $\frac{-3-i}{1+i} = \frac{(-3-i)(1-i)}{2} = \frac{-4+2i}{2} = -2+i$. Cộng thêm i được $-2+2i$.

Câu 7 —Đáp án A

Giải. Tỷ số các thành phần: $\frac{-2}{1} = \frac{-4}{2} = \frac{-6}{3} = -2$, không đổi nên hai vectơ cùng phương, tức song song. Cùng phương là điều kiện đủ để song song, không cần xét điểm đặt.

Câu 8 —Đáp án B

Giải. $a \parallel b$ khi $k \cdot k - 1 \cdot 4 = 0$, tức $k^2 = 4$, suy ra $k = \pm 2$. Cả hai giá trị đều hợp lệ vì đề không ràng buộc dấu. Phương án chỉ ghi 2 là bấy quên nghiệm âm.

Câu 9 —Đáp án A

Giải. $(3-i)i = 3i - i^2 = 1+3i$. Trừ tiếp $(1+2i)$: $1+3i - 1 - 2i = i$.

Câu 10 —Đáp án D

Giải. $z_1 = (2+3i)(1+i) = 2+2i+3i+3i^2 = -1+5i$. $z_1 + z_2 = (-1+5i) + (1-i) = 4i$. Phương án $-1+5i$ là z_1 chưa cộng, đây là bấy quên đề thiếu bước.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. $\vec{c} = (3 + t, 4)$. $\cos\langle a, c \rangle = \frac{3(3 + t) + 16}{5|c|}$, $\cos\langle b, c \rangle = \frac{3 + t}{|c|}$. Rút gọn được $25 + 3t = 5(3 + t)$, tức $2t = 10$ và $t = 5$. Hai mẫu giống nhau nên chỉ cần đồng nhất tử số, không phải giải căn.

Câu 12 —Đáp án C

Giải. D 是 BC 中点 nên $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = 3\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 6$. $|\overrightarrow{AD}|^2 = 9|a|^2 + \frac{1}{4}|b|^2 - 3(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 72 + \frac{9}{4} - 18 = \frac{225}{4}$. Vậy $|\overrightarrow{AD}| = \frac{15}{2}$.

2.2 PHẦN II —CONIC (13 câu)

Câu 13 —Đáp án D

Giải. $D(1, -2)$ thuộc parabol nên $(-2)^2 = a \cdot 1$, tức $a = 4$, phương trình $y^2 = 4x$ và $F(1, 0)$. Hệ thức $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ nghĩa là F là trọng tâm tam giác ABC , nên $x_A + x_B + x_C = 3x_F = 3$. Theo định nghĩa parabol, khoảng cách từ điểm trên parabol tới tiêu điểm bằng $x + \frac{p}{2} = x + 1$. Vậy tổng bằng $(x_A + 1) + (x_B + 1) + (x_C + 1) = 3 + 3 = 6$.

Câu 14 —Đáp án B

Giải. $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$ nên $b^2 = 2a^2$, chưa biết trực thực nằm trên trục nào. Xét hai trường hợp: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{2a^2} = 1$ thay $(1, 1)$ được $a^2 = \frac{1}{2}$; $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{2a^2} = 1$ cũng được $a^2 = \frac{1}{2}$. Cả hai đều thỏa mãn, nên phải kể cả hai phương trình. Đây là câu dễ mất điểm vì chỉ chọn một hướng trục.

Câu 15 —Đáp án D

Giải. Đường chuẩn của $x^2 = 2py$ là $y = -\frac{p}{2}$. Theo định nghĩa parabol, khoảng cách tới tiêu điểm bằng khoảng cách tới đường chuẩn: $6 + \frac{p}{2} = 8$, suy ra $p = 4$ và phương trình $x^2 = 8y$.

Câu 16 —Đáp án B

Giải. $a = \sqrt{3}$ nên $|QF_1| - |QF_2| = 2\sqrt{3}$. Thay vào tổng: $|QF_1| + |PQ| = 2\sqrt{3} + |QF_2| + |PQ| \geq 2\sqrt{3} + |PF_2|$. $F_2(2, 0)$ nên $|PF_2| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$. Dấu bằng khi Q nằm trên đoạn PF_2 , tức Q là giao điểm của đường PF_2 với nhánh phải của hypebol. Đường PF_2 có phương trình $y = -x + 2$; thay vào hypebol được $2x^2 - 12x + 15 = 0$, nghiệm thuộc đoạn PF_2 là $x = 3 - \frac{\sqrt{6}}{2}$ và $y = \frac{\sqrt{6}}{2} - 1$. Khi đó $|QF_2| = \sqrt{\left(1 - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1\right)^2} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1\right) = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

Câu 17 —Đáp án D

Giải. Dạng $y^2 = -2px$ với $2p = 12$, tức $p = 6$. Trục đối xứng là Ox và nhánh mở sang trái nên tiêu điểm $F\left(-\frac{p}{2}, 0\right) = (-3, 0)$. Phương án $(0, -3)$ là bất đối trục, phương án $(3, 0)$ là bất bỏ dấu âm.

Câu 18 —Đáp án C

Giải. Tiệm cận của $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ là $y = \pm \frac{b}{a}x$. Ở đây $a = \sqrt{16} = 4$, $b = \sqrt{9} = 3$ nên $y = \pm \frac{3}{4}x$. Lấy nhầm $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}$ là lỗi phổ biến nhất ở dạng này.

Câu 19 —Đáp án A

Giải. $a^2 = 25$, $b^2 = 16$ nên $c^2 = 25 - 16 = 9$, tức $c = 3$. Tâm sai $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$. Vì $25 > 16$ nên trục lớn nằm trên Ox và $a = 5$, không lấy $a = 4$.

Câu 20 —Đáp án D

Giải. Số hạng dương là y^2 nên trục thực nằm trên Oy và tiêu điểm có dạng $(0, \pm c)$. $c^2 = 25 + 144 = 169$, tức $c = 13$. Với hypebol luôn dùng dấu cộng $c^2 = a^2 + b^2$, khác elip dùng dấu trừ.

Câu 21 —Đáp án C

Giải. Chia hai vế cho 100: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$. $a^2 = 25$ nên $a = 5$ và độ dài trục lớn là $2a = 10$. Phương án 4 là trục nhỏ $2b$, phương án 5 là nửa trục lớn. Đề hỏi độ dài trục nên phải nhân đôi.

Câu 22 —Đáp án D

Giải. $a^2 = 25$, $b^2 = 9$ nên $c^2 = 25 - 9 = 16$, tức $c = 4$. Mẫu lớn hơn ở y^2 nên trục lớn nằm trên Oy và tiêu điểm là $(0, \pm 4)$. Đọc mẫu lớn nhất để xác định trục, đừng mặc định tiêu điểm luôn trên Ox .

Câu 23 —Đáp án B

Giải. $2p = 6$ nên $\frac{p}{2} = \frac{3}{2}$. Parabol mở sang trái nên tiêu điểm ở phía $x < 0$ và đường chuẩn ở phía đối diện: $x = \frac{3}{2}$. Đường chuẩn luôn nằm khác phía với hướng mở.

Câu 24 —Đáp án A

Giải. Tổng khoảng cách từ điểm trên elip tới hai tiêu điểm bằng độ dài trục lớn: $2a = 2\sqrt{16} = 8$. Vị trí của P không ảnh hưởng tới kết quả, đây chính là định nghĩa elip.

Câu 25 —Đáp án C

Giải. $2p = 8$ nên $\frac{p}{2} = 2$ và tiêu điểm $F(2, 0)$. Bán kính qua tiêu $|PF| = x_p + \frac{p}{2} = 6 + 2 = 8$. Công thức này chỉ cần đọc hoành độ, không phải tính khoảng cách bằng căn thức.

2.3 PHẦN III —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN (11 câu)

Câu 26 —Đáp án B

Giải. Góc nghiêng 120° cho hệ số góc $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$. Phương trình: $y - 1 = -\sqrt{3}(x - 0)$, tức $y = -\sqrt{3}x + 1$. Góc tù cho hệ số góc âm, loại ngay được hai phương án dấu dương.

Câu 27 —Đáp án B

Giải. $2x - y + 3 = 0$ viết lại thành $y = 2x + 3$, hệ số góc bằng 2. Đường thẳng song song giữ nguyên hệ số góc: $y - 1 = 2(x + 2)$, tức $2x - y + 5 = 0$. Thay $(-2, 1)$: $-4 - 1 + 5 = 0$, thỏa mãn.

Câu 28 —Đáp án A

Giải. Giải $2x - 1 = -x + 5$ được $3x = 6$, tức $x = 2$, suy ra $y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. Thay $x = 2$ vào phương trình thứ hai cũng cho $y = 3$. Thay ngược lại cả hai phương trình là cách kiểm tra nhanh nhất.

Câu 29 —Đáp án A

Giải. Hai đường thẳng song song khi các vectơ pháp tuyến cùng phương: $(1, 2)$ và $(2, k)$ tỉ lệ, nên $\frac{1}{2} = \frac{2}{k}$, suy ra $k = 4$. Thay lại được $2x + 4y + 1 = 0$, tức $x + 2y + \frac{1}{2} = 0$, khác đường thẳng đã cho nên hai đường thẳng không trùng nhau.

Câu 30 —Đáp án C

Giải. Viết lại $y = x + 2$, hệ số góc 1. Góc nghiêng $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ có $\tan \alpha = 1$ nên $\alpha = 45^\circ$. Hệ số góc dương cho góc nhọn, hệ số góc âm cho góc tù.

Câu 31 —Đáp án B

Giải. Công thức tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ với $D = -6$, $E = 8$ cho tâm $(3, -4)$. Bán kính $r = \sqrt{3^2 + (-4)^2 - (-11)} = \sqrt{36} = 6$. Dấu trong phương trình đổi ngược khi đọc tọa độ tâm, đây là lỗi hay gặp nhất.

Câu 32 —Đáp án D

Giải. Khoảng cách từ tâm $O(0, 0)$ tới đường thẳng: $d = \frac{|-25|}{5} = 5$. Bán kính $r = 4$ nên đường thẳng nằm ngoài đường tròn và khoảng cách nhỏ nhất là $d - r = 1$. Lấy $d = 5$ là quên trừ bán kính, đây là bẫy chính của dạng này.

Câu 33 —Đáp án B

Giải. $d = \frac{|15|}{\sqrt{9+16}} = \frac{15}{5} = 3$, bán kính $r = 3$. $d = r$ nên đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. Ba trường hợp cần nhớ: $d < r$ cắt nhau, $d = r$ tiếp xúc, $d > r$ không cắt.

Câu 34 —Đáp án C

Giải. Tâm $(3, -4)$ nên về trái là $(x - 3)^2 + (y + 4)^2$. Bán kính bằng khoảng cách từ tâm tới gốc: $r = \sqrt{9 + 16} = 5$, bình phương là 25. Đáp án phải đúng cả dấu tâm và bình phương bán kính.

Câu 35 —Đáp án B

Giải. Công thức $r = \sqrt{\left(-\frac{D}{2}\right)^2 + \left(-\frac{E}{2}\right)^2 - F}$ với $D = -2, E = 4, F = -4$: $r = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$. Phương án 9 là bình phương bán kính, phương án 4 là quên cộng $-F$.

Câu 36 —Đáp án A

Giải. $d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{5}{5} = 1$. Mẫu là $\sqrt{A^2 + B^2}$ chứ không phải $A^2 + B^2$; quên dấu căn cho kết quả sai lệch rất lớn.

2.4 PHẦN IV —HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN (12 câu)

Câu 37 —Đáp án D

Giải. $d = \frac{|2 + 6 + 1 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{6} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$. Phải hữu tỉ hóa mẫu thì mới khớp được với các phương án.

Câu 38 —Đáp án A

Giải. Tâm là trung điểm MN : $\left(\frac{3-1}{2}, \frac{-2+6}{2}, \frac{5-3}{2}\right) = (1, 2, 1)$. $|MN| = \sqrt{4^2 + 8^2 + 8^2} = \sqrt{144} = 12$ nên bán kính $r = 6$ và $r^2 = 36$. Phương án có 6 là quên bình phương bán kính.

Câu 39 —Đáp án C

Giải. Đối xứng qua trục Ox thì hoành độ giữ nguyên, hai tọa độ còn lại đổi dấu. Vậy $\lambda = 2$; $-(3 - \mu) = 7$ cho $\mu = 10$; $-(-1 + \nu) = -6$ cho $\nu = 7$. Quy tắc chung: trục nào thì tọa độ ứng với trục đó giữ nguyên, các tọa độ khác đổi dấu.

Câu 40 —Đáp án B

Giải. Tọa độ có dạng $(x, y, 0)$ nên điểm nằm trên mặt phẳng tọa độ xOy . Quy tắc: cao độ bằng 0 thì thuộc xOy , tung độ bằng 0 thì thuộc xOz , hoành độ bằng 0 thì thuộc yOz .

Câu 41 —Đáp án D

Giải. Đối xứng qua trục Oy thì tung độ giữ nguyên, hoành độ và cao độ đổi dấu: $(-2, 0, -22)$. Phương án giữ nguyên cả ba tọa độ chính là điểm đã cho, không phải điểm đối xứng.

Câu 42 —Đáp án B

Giải. $M = \left(\frac{5+1}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (3, 1, 2)$. $|AM| = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$.

Câu 43 —Đáp án A

Giải. Trung điểm M của BC : $\left(\frac{4+0}{2}, \frac{-3+5}{2}, \frac{-5+7}{2} \right) = (2, 1, -2)$. Trung tuyến trên cạnh BC là đoạn nối O với M , nên cần $|OM| = \sqrt{4+1+4} = 3$.

Câu 44 —Đáp án C

Giải. Tâm trục trực tiếp từ $(x-1), (y+3), (z-5)$ với dấu đổi: $(1, -3, 5)$. Bán kính $r = \sqrt{9} = 3$; số 9 ở vế phải là bình phương bán kính chứ không phải bán kính.

Câu 45 —Đáp án B

Giải. Diện tích xung quanh hình trụ $S_{xq} = 2\pi rl = 2\pi \cdot 2a \cdot 4a = 16\pi a^2$. Đề chỉ hỏi diện tích xung quanh, không cộng thêm diện tích hai đáy.

Câu 46 —Đáp án C

Giải. $S = 4\pi R^2 = 16\pi$ nên $R^2 = 4$, suy ra $R = 2$. Phương án 4 là bẫy của công thức thể tích $\frac{4}{3}\pi R^3$.

Câu 47 —Đáp án D

Giải. Độ dài đường chéo không gian: $\sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$. Phương án 9 là tổng ba số trước khi lấy căn.

Câu 48 —Đáp án C

Giải. Tâm là trung điểm AB : $(2, 2, 2)$. $|AB| = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ nên bán kính $r = \sqrt{3}$ và $r^2 = 3$. Phương án = 12 là lấy bình phương cả đường kính, phương án = 6 là quên chia đôi trước khi bình phương.

